

Esame di Reti di Calcolatori
Prof. Ernesto Damiani
21-02-2025- Parte A

Esercizio 1 (8 punti) Calcolate il tempo effettivo (in secondi) necessario per recapitare un file tra un computer A e un computer B connessi alla stessa sottorete tramite uno switch. Ipotesi: Dimensione File: 50 Mbyte, banda nominale della rete 100 Mbps. Trasporto: Ethernet/UDP. E' necessario tener conto del ritardo introdotto dallo switching a livello 2? Perché sì o perché no?

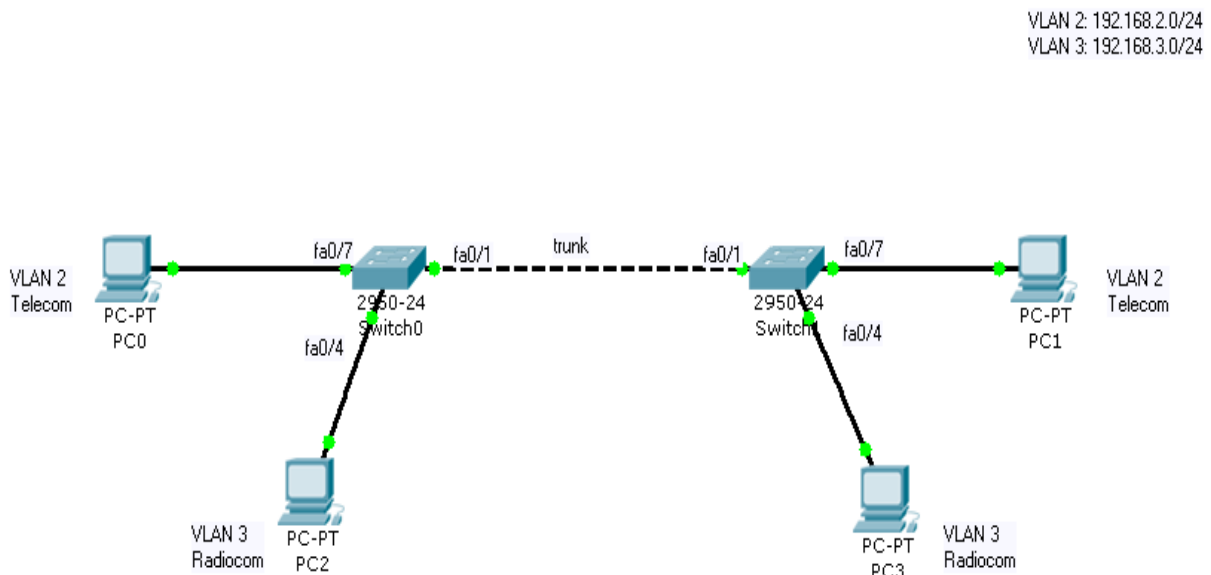
Esercizio 2 (10 punti) Con riferimento alla figura che segue

- (1) Spiegate il protocollo a cui si riferiscono le linee 710/711 e chi sono gli interlocutori.
- (2) Considerate le linee 715/716, Q tratta di una comunicazione tra interlocutori su Internet pubblica o su rete privata? Spiegate

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length
708	13.650579	192.168.1.77	173.194.33.6	TCP	54
709	13.662945	173.194.33.6	192.168.1.77	TCP	60
710	13.995895	Actionte_d8:a3:88	Msi_74:82:e6	ARP	60
711	13.995922	Msi_74:82:e6	Actionte_d8:a3:88	ARP	42
712	15.030559	fe80::bdca:e67b:5eb7::c	ff02::c	SSDP	200
713	15.058140	192.168.1.76	239.255.255.250	UDP	50
714	15.123002	192.168.1.74	239.255.255.250	UDP	56
715	17.628874	192.168.1.77	208.43.115.82	TCP	60
716	17.711021	208.43.115.82	192.168.1.77	TCP	60

Frame 1: 126 bytes on wire (1008 bits), 126 bytes captured (1008 bits)
 Ethernet II, Src: Msi_74:82:e6 (00:16:17:74:82:e6), Dst: Actionte_d8:a3:88 (08:00:27:08:00:27)
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.77 (192.168.1.77), Dst: 72.165.67.144
 User Datagram Protocol, Src Port: 53691 (53691), Dst Port: 27017 (27017)
 Data (84 bytes)

Esercizio 3 (12 punti) Considerate la seguente topologia



- (1) Specificate la configurazione a livello 2 di ciascuno switch, elencando le porte di switch utilizzate dalle VLAN
- (2) Mostre con un diagramma un frame sul collegamento di trunk con incapsulamento IEEE 802.1q, evidenziando i campi DI TUTTI gli header e spiegando la loro funzione
- (3) Considerando i netid IP in figura, specificate spazio d'indirizzamento e indirizzo di broadcast IP per la VLAN 2.
- (4) Completate la configurazione, per permettere alle sotto-reti di comunicare tra loro a livello IP includendo nella sottorete Telecom un router fornito da un provider e collegato a Internet pubblica.